

计网复习

第三部分

本PPT只是概述！
本PPT很可能存在错误！

如果本PPT出现和教材/PPT/老师所讲的知识存在
出入，那么请以教材/PPT/老师所讲的知识为准！

Link Layer

As we continue down the protocol stack, from the network layer to the link layer, we naturally wonder how packets are sent across the *individual links* that make up the end-to-end communication path.

Introduction&Services

主机和路由器是节点；

连接通信路径上相邻节点的通信通道称为**链路**；

- 有线链路
- 无线链路
- LANs

第二层的PDU为**帧（frame）**：其封装数据报（datagram）。

- 不同链路有不同链路层协议
 - 以太网-WiFi传递
- 每个链路层协议提供不同服务
 - 可能在链路上存在RDT服务或不存在RDT服务。

Link Layer Services

Framing & link access（成帧和链路访问）；

- 将数据报封装成帧
- 共享介质信道访问-MAC地址用于源/目的地址确认

Reliable delivery between adjacent nodes（相邻节点间可靠传输）；

- 通过确认（acknowledgement）和重传（retransmission）实现

Flow control（流量控制）；

- 相邻节点间流量控制

Error detection and correction（差错检测和纠错）；

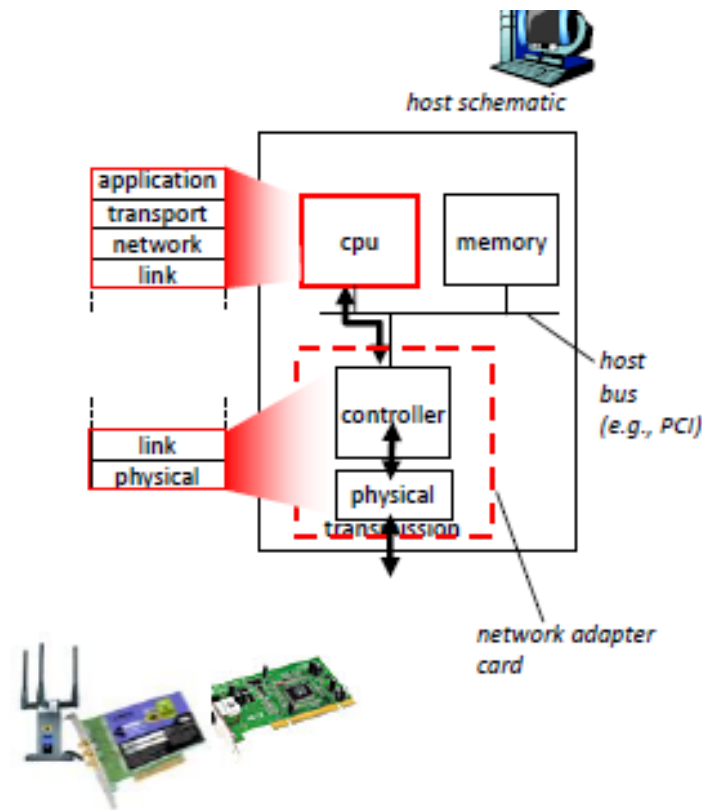
- 信号衰减、噪声可能会导致差错
- 当接收方检测到差错时，可重传或丢弃
- 接收方可做到自行纠错而无需发送方重传

Half-duplex and full-duplex（半双工和全双工）

- 半双工工作时，链路的两个节点都能向对方传输，但不是同时

Link Layer Implementation

- in each and every host link layer implemented in “adaptor” (aka *network interface card* NIC 【网卡】)
 - Ethernet card, PCMCIA card, 802.11 card
 - implements link, physical layer
- attaches into host's system buses
- combination of hardware, software, firmware



Link Layer Implementation

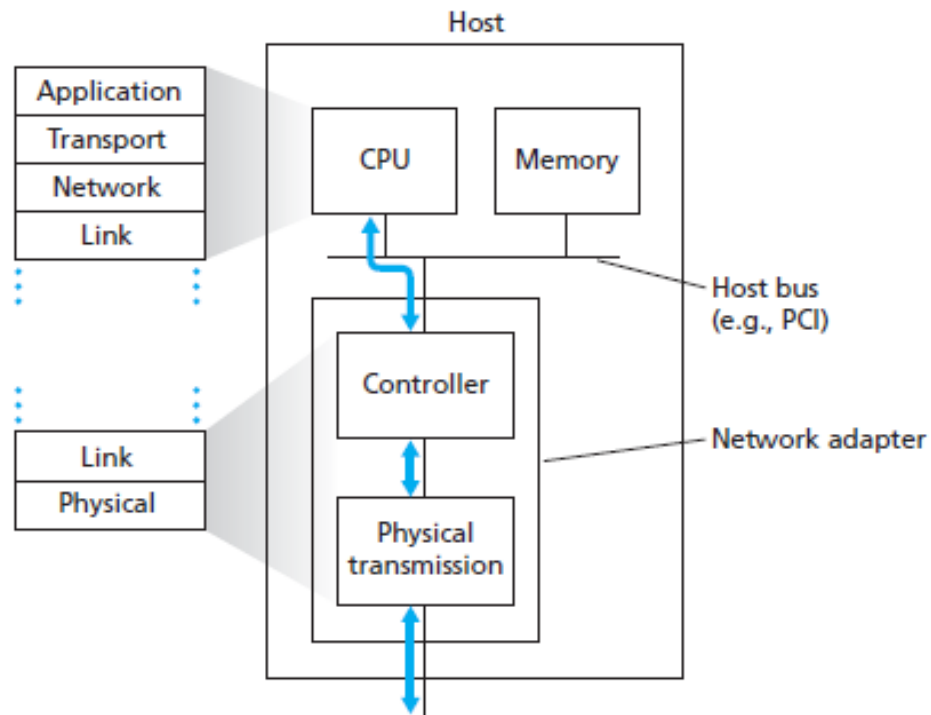
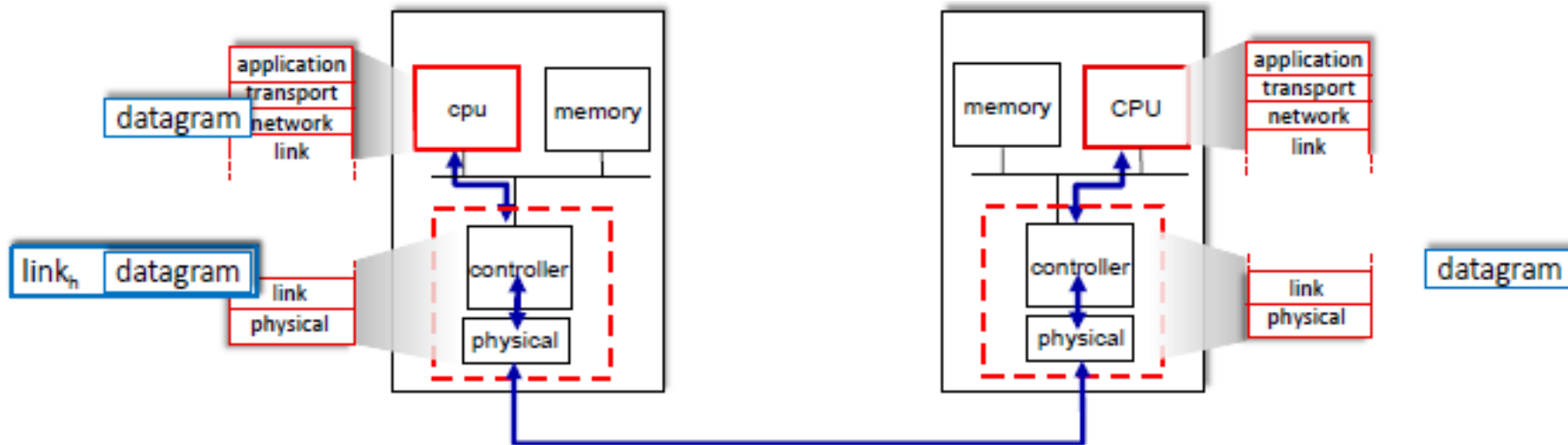


Figure 5.2 ♦ Network adapter: its relationship to other host components and to protocol stack functionality

Interface communicating



sending side:

- encapsulates datagram in frame
- adds error checking bits, reliable data transfer, flow control, etc.

receiving side:

- looks for errors, reliable data transfer, flow control, etc.
- extracts datagram, passes to upper layer at receiving side

Error detection and correction

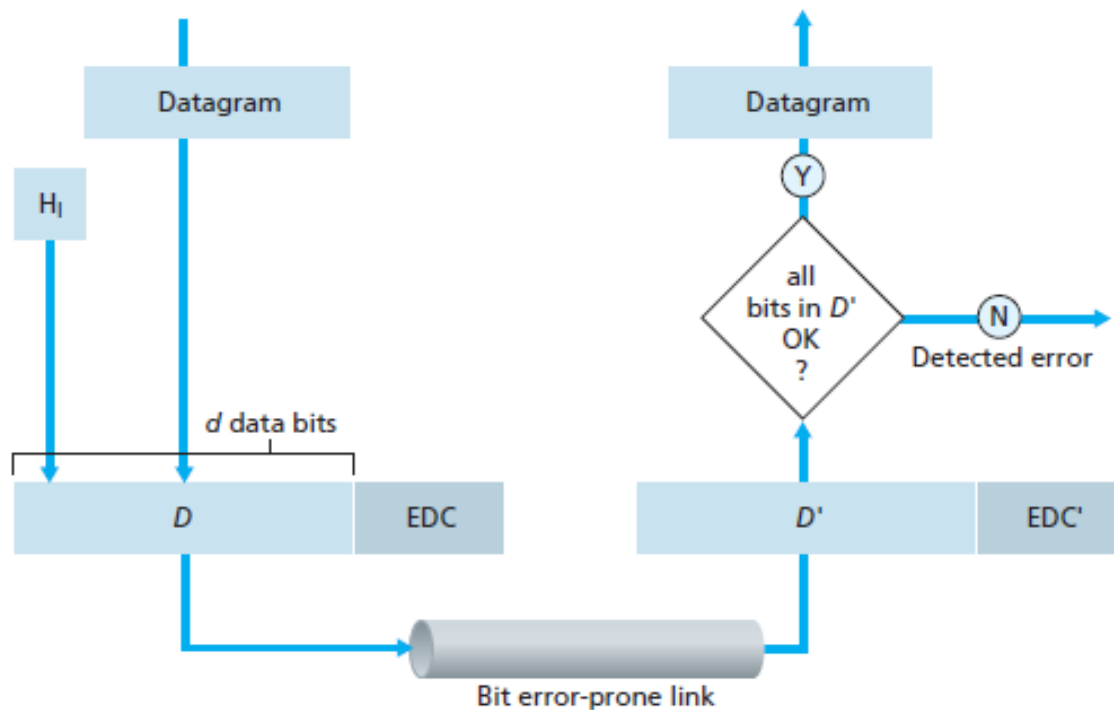


Figure 5.3 ♦ Error-detection and -correction scenario

Error detection and correction: Parity

最简单的校验方法：校验位

even parity (偶校验)

the total number of 1s in the $d + 1$ bits is even. 1 的个数是偶数

odd parity (奇校验)

the total number of 1s in the $d + 1$ bits is even. 1 的个数是奇数

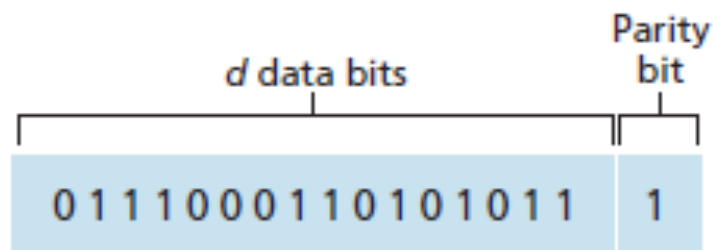


Figure 5.4 ♦ One-bit even parity

Error detection and correction: Parity

二维偶校验:

可以检查并纠正单bit错误

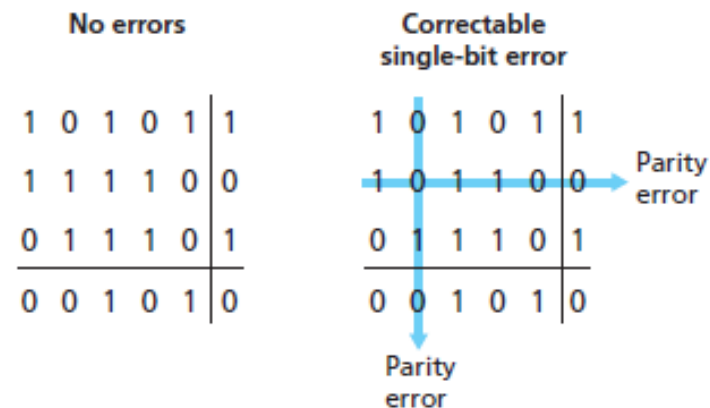
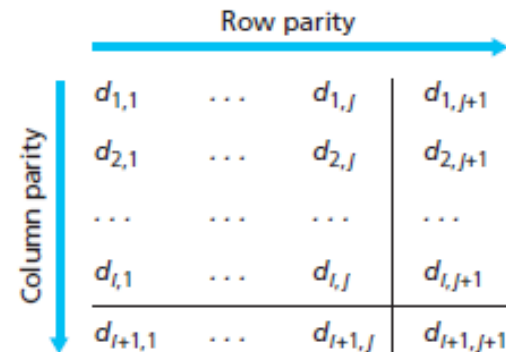


Figure 5.5 ♦ Two-dimensional even parity

Error detection and correction: Checksum

校验和 (Checksum) 是一种简单而有效的错误检测机制，广泛应用于数据通信和存储中，以确保数据传输的完整性。它通过在数据末尾添加一个校验值，使接收方能够验证接收到的数据是否在传输过程中发生了错误。

今日广泛应用的一种校验和计算方法是**CRC (Cyclic Redundancy Check) 校验**。

CRC 校验的基本原理是将待传输的数据视为一个二进制数，使用预定的**生成多项式 (polynomial)** 对这个数据进行除法运算，**得到的余数即为 CRC 校验码**。这个校验码附加到数据末尾，形成传输帧。在接收端，重新进行相同的除法运算，并检查**余数**是否为零，如果不是零，则说明数据在传输过程中发生了错误。

CRC被**以太网、802.11 WiFi和ATM**使用。

Error detection and correction: Checksum

CRC calculation sample

All CRC calculations are done in modulo-2 arithmetic without carries in addition or borrows in subtraction. This means that addition and subtraction are identical, and both are equivalent to the bitwise exclusive-or (XOR) of the operands. Thus, for example,

1011 XOR 0101 = 1110

1001 XOR 1101 = 0100

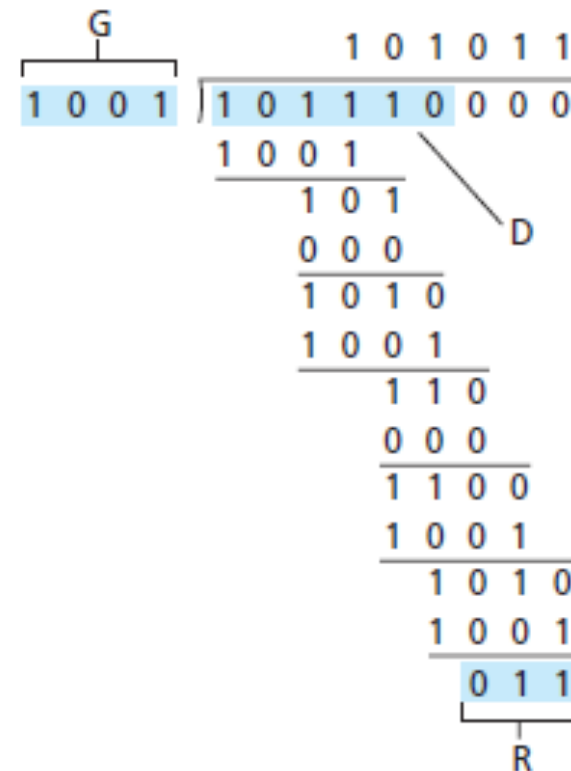
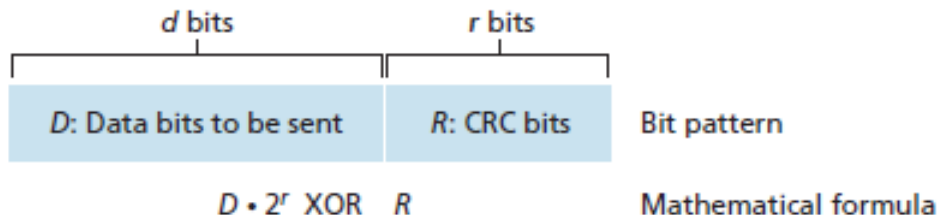


Figure 5.7 ♦ A sample CRC calculation

Link types

two types of “links”:

- point-to-point
 - point-to-point link between Ethernet switch, host
 - PPP for dial-up access
- broadcast (shared wire or medium)
 - old-fashioned Ethernet
 - upstream HFC in cable-based access network
 - 802.11 wireless LAN, 4G/4G. satellite



shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)



shared radio: 4G/5G



shared radio: WiFi



shared radio: satellite



humans at a cocktail party
(shared air, acoustical)

Multiple Access Protocols (MACs) 多路访问协议

多路访问协议 (Multiple Access Protocol) 是用于在共享通信介质上协调多个设备进行数据传输的协议。这类协议解决了在多台设备同时尝试传输数据时可能发生的**冲突 (collision) 问题**，确保网络能够高效、可靠地运行。多路访问协议在计算机网络中尤为重要，特别是在局域网 (LAN) 和无线网络中。

三类分类MAC协议的方式

- **Channel Partitioning 信道划分**
 - 将信道分成小片段 (如时间片 (TDMA)、频率 (FDMA)、码片 (code, CDMA))
 - 分配信道给节点，供节点私有使用
- **Random Access 随机访问**
 - 信道不存在区分，允许冲突
 - 可以从冲突“恢复”
- **Taking Turns 轮转**
 - 节点按顺序用，但是传输数据多的节点会用更多轮数

Multiple Access Protocols – Channel Partitioning

信道划分有三种方式：TDMA、FDMA、CDMA。这里主要讲TDMA和FDMA

TDMA: Time Division Multiple Access 时分多路复用:

信道的使用时间被划分为若干固定长度的时间片，每个节点在特定的时间片内独占使用信道。

例子：GSM使用TDMA

FDMA: Frequency Division Multiple Access 频分多路复用:

信道的频率范围被划分为若干频段，每个节点使用一个独立的频段进行通信。

例子：传统的模拟蜂窝系统使用FDMA

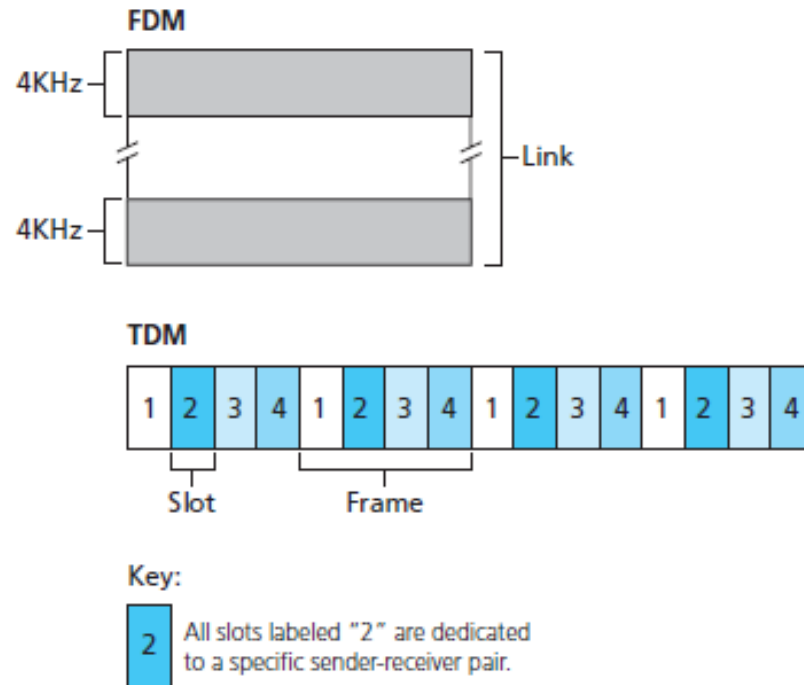


Figure 5.9 ♦ A four-node TDM and FDM example

Multiple Access Protocols – Random Access Protocols

随机访问协议主要注意两种问题：**如何检测冲突**和**如何从冲突中恢复**

随机访问MAC协议主要有：

- Slotted ALOHA
- ALOHA
- CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Multiple Access Protocols – Slotted ALOHA

Slotted ALOHA（时隙ALOHA）有如下假设：

- 帧等长
- 时隙等长（正好发送1帧）
- 只能在时隙的开始发送
- 节点时钟同步
- 当多节点同时发送时，所有节点均能检测到冲突

当一个节点获得一个新帧后，在下一个时隙传输：

- 当没有冲突时，节点能直接在下一个时隙传输
- 当有冲突时，节点在后续时隙以概率 p 重传帧直到成功

Multiple Access Protocols – Slotted ALOHA

Slotted ALOHA的优缺点：

优点：

- 单个活跃节点可以以持续满速传输
- 高度非中心化：仅有时钟需要同步
- 简单

缺点：

- 冲突浪费时隙
- 存在空闲时隙
- 节点可能在传输一个数据包所需时间的一部分时间内检测到碰撞
- 需要时钟同步

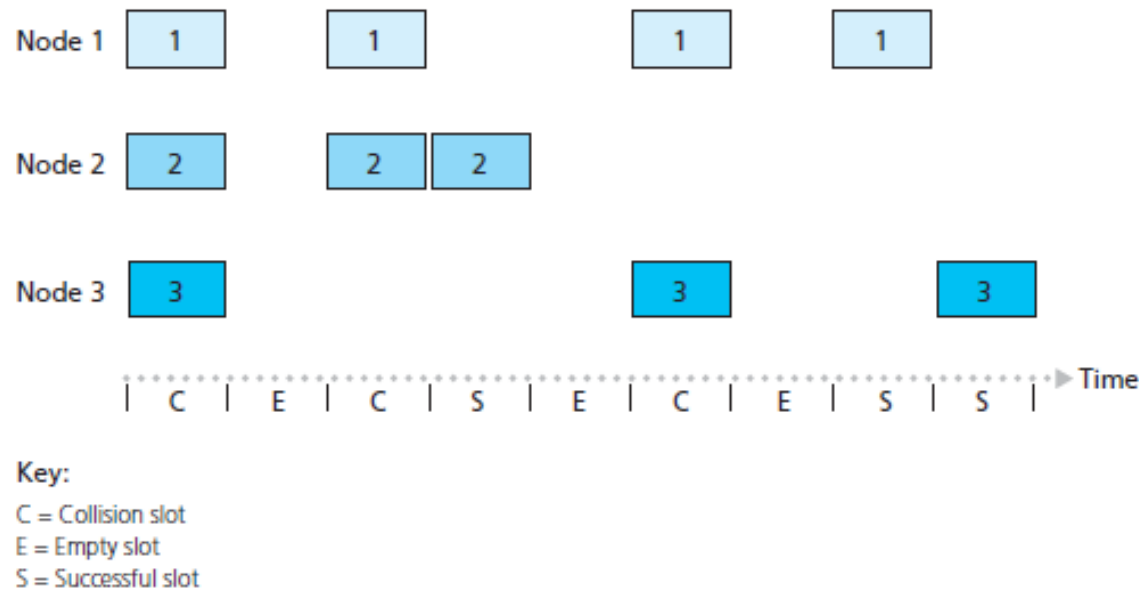


Figure 5.10 ♦ Nodes 1, 2, and 3 collide in the first slot. Node 2 finally succeeds in the fourth slot, node 1 in the eighth slot, and node 3 in the ninth slot

Multiple Access Protocols – Slotted ALOHA

Slotted ALOHA的效率

假如有N个节点有很多帧要传输，每个时隙中，传输概率为p。

- 那么，给定的节点在某时隙成功的概率为 $p(1-p)^{(N-1)}$
- 任何节点成功传输的概率为 $Np(1-p)^{(N-1)}$
- 最大效率：找到一个p'，让 $Np(1-p)^{(N-1)}$ 最大
- 当N趋向于无穷大时，效率最高的p值约为 e^{-1} ，即约为0.37
- 这表示在最佳情况下，信道的利用率最多只能达到 37%

Discussions

Suppose there are exactly three nodes, all with an infinite number of packets to transmit. Let p be the probability that a node transmits in any slot.

- a) As a function of p , find the probability that there is a successful transmission in any given slot.
- b) Find the value of p that maximizes this expression.
- c) What is the maximum efficiency for $N = 3$?

Discussions

Suppose there are exactly three nodes, all with an infinite number of packets to transmit. Let p be the probability that a node transmits in any slot.

(1) As a function of p , find the probability that there is a successful transmission in any given slot.

(2) Find the value of p that maximizes this expression.

(3) What is the maximum efficiency for $N = 3$?

(1) $3 \cdot p \cdot (1-p)^2$

(2) 令 $f(p) = 3 \cdot p \cdot (1-p)^2$ 。 $f(p)' = 9p^2 - 12p + 3 = 3(3p-1)(p-1)$ 。

$f(p)' = 0$ 时, $p = 1/3$ 或 1 。函数先增再减再增。又因为 $0 < p < 1$, 所以 $p = 1/3$ 为函数极大值且为最大值。

则 $p = 1/3$, $f(p) = 4/9$ 为其最大值。

(3) 由题, 最大效率即为最大成功率, $f(p) = 4/9$

Multiple Access Protocols – Unlotted ALOHA (Pure ALOHA)

- Pure ALOHA更为简单。它不存在同步。
- 当帧来时，直接传输。
- 发生冲突的数据包不会被接收方确认，发送方会在一段随机延迟时间后重新尝试发送，直到成功为止。

- Pure ALOHA的效率相较Slotted ALOHA更低，因为它的冲突概率更高。

$$P(\text{success by given node}) = P(\text{node transmits}) \cdot$$

$$P(\text{no other node transmits in } [p_0-1, p_0]) \cdot$$

$$P(\text{no other node transmits in } [p_0-1, p_0])$$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... choosing optimum p and then letting n $\rightarrow$ infity ...

$$= 1/(2e) = .18$$

even worse than slotted Aloha!

Multiple Access Protocols – Unlotted ALOHA (Pure ALOHA)

- Pure ALOHA的优缺点：

优点：

- 实现简单：不需要时隙同步，适用于简单的网络环境。
- 灵活性高：节点可以随时发送数据，而不必等待时隙的开始。

缺点：

- 低效率
- 高冲突率

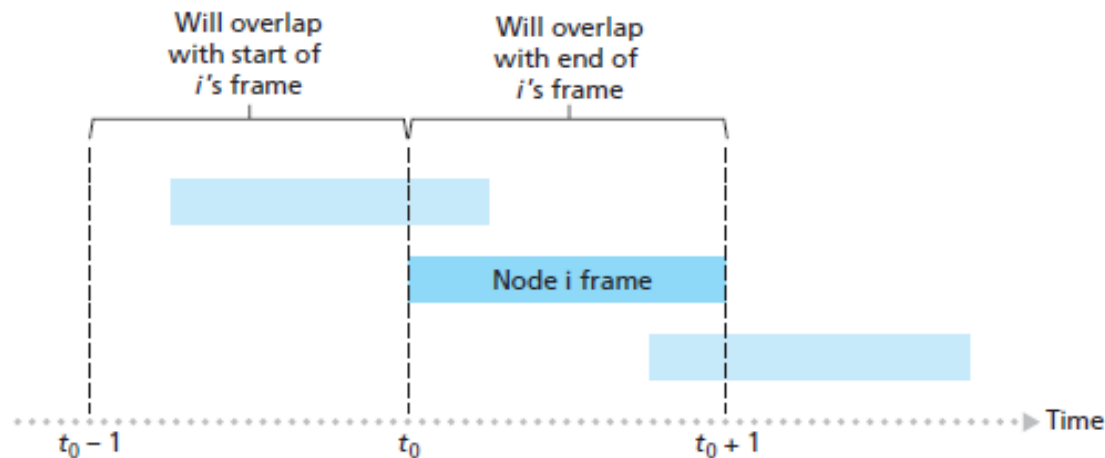


Figure 5.11 ♦ Interfering transmissions in pure ALOHA

Multiple Access Protocols – Carrier Sense Multiple Access

Carrier Sense Multiple Access: 载波侦听多路访问

- 在传输之前先监听：
 - 当信道空闲，则传输帧
 - 当信道忙，则延迟传输
- 问题：冲突仍然存在：
 - 传输延迟（propagation delay）使得两个节点无法监听到刚开始的传输
- 冲突发生时，整个包的传输时间都被浪费！
 - 距离和传输延迟决定了是否存在冲突

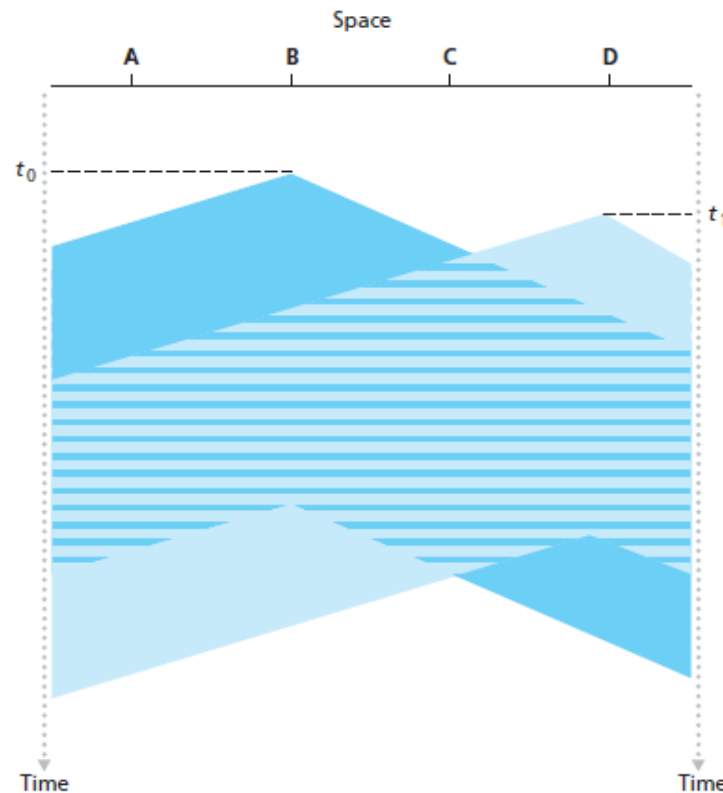


Figure 5.12 ♦ Space-time diagram of two CSMA nodes with colliding transmissions

Multiple Access Protocols – Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 带有冲突检测的载波侦听多路访问

解决的问题:

- 很短时间内即能检测出冲突
- 如果在发送数据过程中检测到冲突, 设备立即停止发送数据, 并发送一个冲突信号以通知其他设备, 减少了信道浪费

冲突检测:

- 在有线LAN很简单: 衡量信号强度, 比较传输和收到的信号
- 在无线LAN很难: 接收信号强度被本地发送的信号强度淹没

Multiple Access Protocols – Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CD在以太网中的效率（近似值）

d_{prop} 表示信号能量在任意两个适配器之间传播所需的最长时间

d_{trans} 为传输一个最大尺寸帧的时间（对于10 Mbps以太网大约为1.2毫秒）

$$\text{Efficiency} = \frac{1}{1 + 5d_{\text{prop}}/d_{\text{trans}}}$$

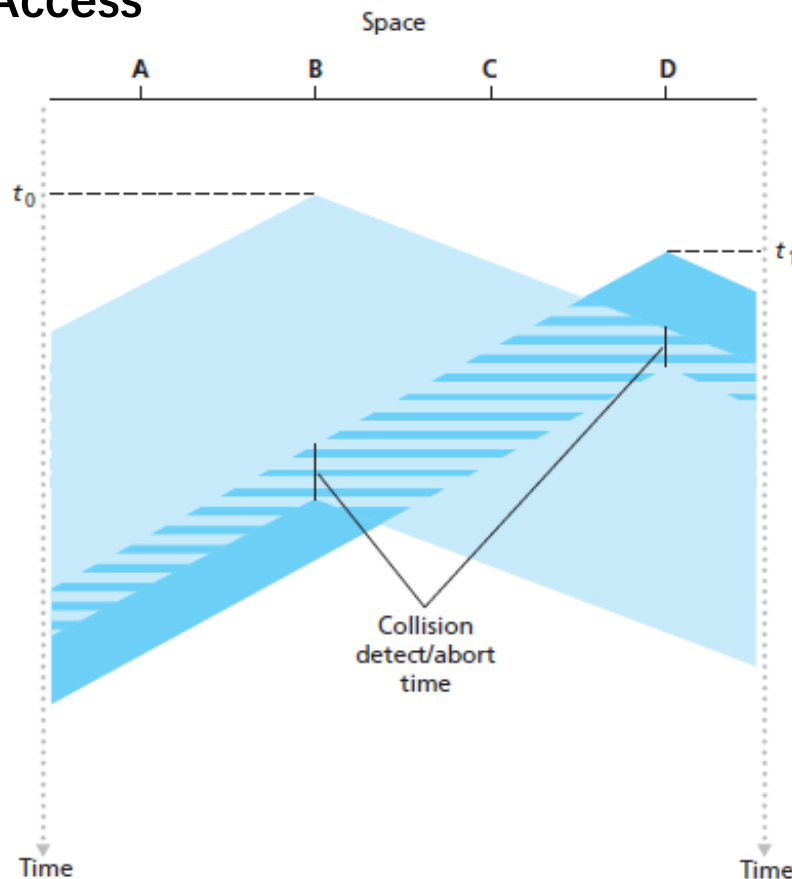


Figure 5.13 ♦ CSMA with collision detection

Multiple Access Protocols – Taking Turns Protocols

总结前两种协议的优缺点：

Channel Partitioning MAC Protocols: (TDMA, FDMA, CDMA)

- 负载高时效率高
- 负载低时效率低

Random Access MAC Protocols: (ALOHA, Slotted ALOHA, CDMA, CDMA/CD) 、

- 负载低时效率高
- 负载高时效率低

Taking Turns Protocols 尝试做到两种协议的优点。

Multiple Access Protocols – Taking Turns Protocols

Taking Turns Protocols的几种方法

Polling 轮询:

- 主设备负责不断轮询每个从设备，询问它们是否有数据要发送:
- 问题：轮询开销大、延迟高、单点故障（主设备）

Token Passing 令牌传递:

- 一个特殊的数据包（令牌）在网络节点之间按顺序传递，持有令牌的节点才有权发送数据。
- 问题：令牌传递开销大、延迟高、实现复杂、单点故障、令牌丢失问题

Discussions

Consider a **broadcast channel** with **N nodes** and a **transmission rate of R bps**. Suppose the broadcast channel uses **polling (with an additional polling node)** for its multiple access. Suppose the amount of time from when a node completes transmission until the subsequent node is permitted to transmit (**that is, the polling delay**) is **t_{poll}** . Suppose that within a polling round, a given node is allowed to transmit **at most Q bits**. Further suppose node 1, **initially with no bits to send, receives Q bits to send**. What is the maximum time from when node 1 receives the bits until it can begin to send them?

Discussions

Consider a broadcast channel with N nodes and a transmission rate of R bps. Suppose the broadcast channel uses polling (with an additional polling node) for its multiple access. Suppose the amount of time from when a node completes transmission until the subsequent node is permitted to transmit (that is, the polling delay) is t_{poll} . Suppose that within a polling round, a given node is allowed to transmit at most Q bits. Further suppose node 1, initially with no bits to send, receives Q bits to send. What is the maximum time from when node 1 receives the bits until it can begin to send them?

假设每个node都要传输，因此直到下一次node1允许发送的时间 = 总轮询延时 + 各节点传输时间 = $N * t_{poll} + (N-1) * Q/R$

Multiple Access Protocols – Summary

channel partitioning, by time, frequency or code

- Time Division, Frequency Division

random access (dynamic),

- ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
- carrier sensing: easy in some technologies (wire), hard in others (wireless)
- CSMA/CD used in Ethernet
- CSMA/CA used in 802.11

taking turns

- polling from central site, token passing
- Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

Link Layer Addressing – Media Access Control Address

MAC（或者LAN、物理、以太网）地址：物理地址

MAC 地址是网络硬件设备在网络上唯一标识的一个地址。它用于网络通信的链路层，特别是在局域网（LAN）中，确保数据包能准确地传输到正确的设备。MAC 地址通常由设备的制造商分配，嵌入到网络接口卡（NIC）中。

功能：从一个物理连接着另一个接口的接口（同网络的接口）获取帧。

对于大多数LANs，MAC地址有48bit，烧录在NIC的ROM中，并且有时是可以被软件设定的。

Link Layer Addressing – LAN Address

- MAC地址由IEEE分配和管理。
- 制造者购买MAC地址空间（前3个Byte）以保持唯一性
- MAC地址存在着三种：
 - **Unicast 单播地址**：用于标识单个网络设备的地址。数据包会被传输到这个特定设备；如00:14:22:01:23:45，第一个字节的最低位为0。
 - **Broadcast 广播地址**：用于向网络中的所有设备发送数据包。所有设备都能接收到这个数据包；地址为FF:FF:FF:FF:FF:FF，特点为所有字节全部为FF。
 - **Multicast 组播地址**：用于向一组设备发送数据包。数据包被特定的一组设备接收；如01:00:5E:7F:00:01，第一个字节的最低为为1，但不全是FF。

IP Address VS MAC Address

地址格式：

- IPv4 32位； IPv6 128位；
- MAC地址 48位

层次和作用范围：

- IP地址用于网络层，作用为在整个互联网和本地网络中路由和定位设备，支持跨网络通信。
- MAC地址用于数据链路层，作用为在本地网络内唯一标识网络接口，支持局域网内的设备通信。

分配方式：

- IP地址由网络管理员或DHCP服务器动态分配，可以根据网络拓扑或需求进行修改。有公有/私有IP地址的区别，公有IP地址全球统一，私有IP地址仅作用于本地网络。
- MAC地址在生产时被烧录到网卡中，一般情况下不会改变，但可以通过软件临时修改（MAC地址伪装）。

ARP: Address Resolution Protocol 地址解析协议

ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议) 是网络通信中用于将IP地址解析为MAC地址的协议。它在IP网络中发挥关键作用, 使得在局域网 (LAN) 内, 设备能够通过已知的IP地址找到对应的MAC地址, 从而进行数据传输。

作用: 在已知主机IP地址的情况下, 获取其MAC地址

特点: A “plug-and-play” protocol- 节点在不需网络管理者的情况下创建它们自己的ARP表。

IP Address	MAC Address	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

Figure 5.18 ♦ A possible ARP table in 222.222.222.220

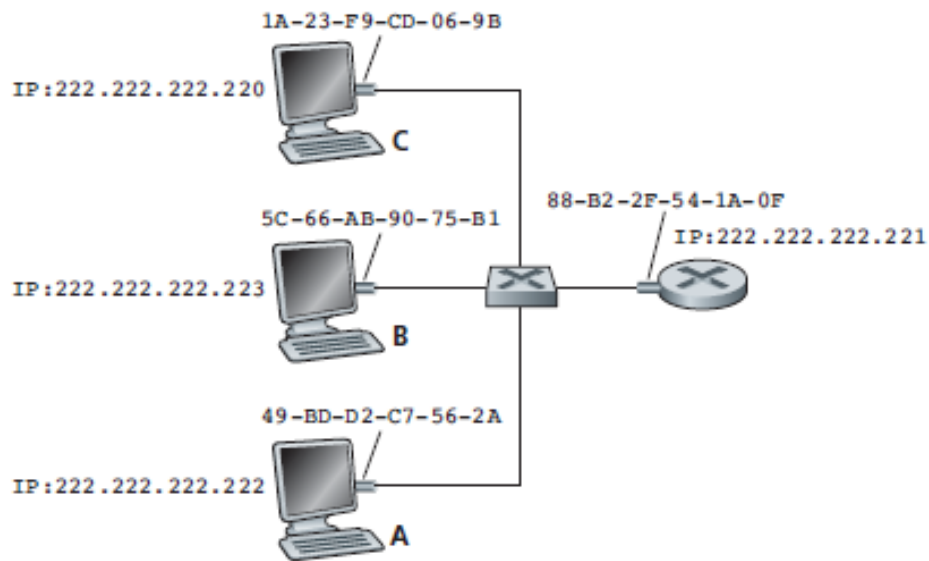


figure 5.17 ♦ Each interface on a LAN has an IP address and a MAC address

ARP工作原理

- **ARP请求**

- 当一个设备（如计算机）需要与同一局域网内的另一个设备通信时，它会首先检查自己的ARP缓存，看是否已经有目标IP地址对应的MAC地址。
- 如果ARP缓存中没有目标IP地址的MAC地址，发送设备会广播一个ARP请求包到网络中。这个请求包包含发送设备的IP地址和MAC地址，以及目标设备的IP地址。

- **ARP应答**

- 局域网所有设备接收到ARP请求包后，只有目标IP地址对应的设备会响应这个请求。
- 目标设备发送一个ARP应答包，其中包含它自己的MAC地址。这个应答包是单播的，只发送给请求设备。
- 请求设备接收到ARP应答包后，将目标设备的IP地址和MAC地址映射关系存储在自己的ARP缓存中，以备后续使用。

Discussions

ARP欺骗

ARP欺骗（ARP Spoofing），也称为ARP缓存中毒（ARP Cache Poisoning），是一种网络攻击技术，攻击者通过发送伪造的ARP消息，将自身的MAC地址与另一个合法设备的IP地址关联起来，进而截获、修改或阻断网络通信。ARP欺骗主要利用了ARP协议缺乏认证机制的漏洞。

- **伪造ARP应答**：攻击者向局域网中的目标设备发送伪造的ARP应答包，即使目标设备没有发出ARP请求。这些伪造的应答包会将攻击者的MAC地址与合法设备的IP地址关联起来。在目标设备更新其ARP缓存时，会将合法设备的IP地址错误地映射到攻击者的MAC地址。
- **中间人攻击**：通过ARP欺骗，攻击者可以将自己插入到目标设备与网关或其他设备之间的通信路径上，从而拦截、修改或监控所有传输的数据包。
- **DoS攻击**：攻击者可以通过ARP欺骗将目标设备的IP地址映射到一个不存在的MAC地址，从而阻断目标设备的网络通信，造成拒绝服务攻击。

Ethernet

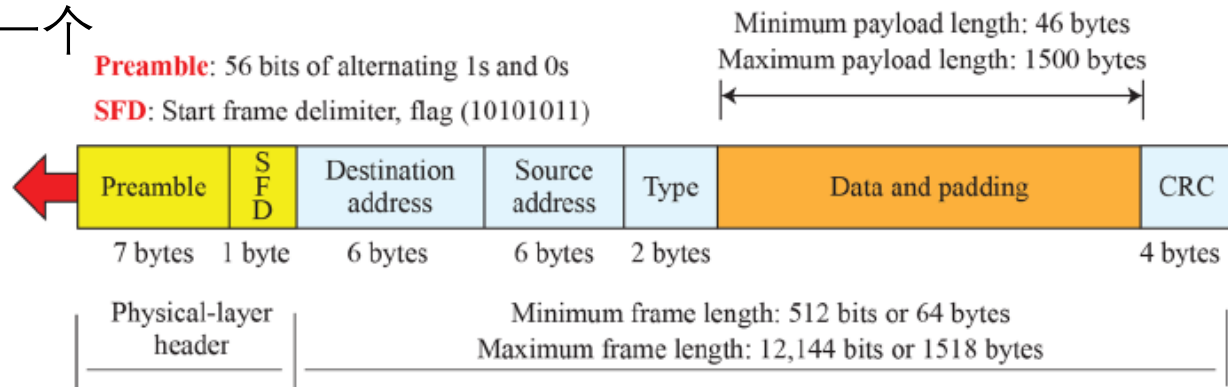
以太网（Ethernet）是一种广泛使用的计算机网络技术，用于局域网（LAN）的有线连接。其更简单，比起tokenLANs和ATM成本更低，几乎在所有的有线LANs中应用。

以太网的速度大约在10Mbps到400Gbps之间。

以太网帧封装网络层的数据包。

以太网帧开始部分有**前导字符（Preamble）**

- 7个内容为10101010的Byte，后接一个10101011的Byte
- 用于收发双方的时钟同步



Ethernet Frame Structure

以太网适配器（Adapter/NIC/网卡）处理接收到的以太网帧：

- 每个以太网地址（MAC地址）占6个字节，MAC地址用于唯一标识网络上的每个设备。
- 如果适配器接收到与自身MAC地址匹配的目的地地址的帧，或者广播地址的帧（例如ARP包），它会将帧中的数据传递给网络层协议；
- 如果接收到的帧的目的地地址既不是适配器的MAC地址也不是广播地址，适配器会丢弃该帧，不会将其传递给上层协议。
- **Promiscuous mode 混杂模式**：网络适配器的一种工作模式。在这种模式下，适配器会接收所有经过它的帧，而不仅仅是那些目标地址匹配其MAC地址或广播地址的帧。这种模式常用于网络分析和监控。

Ethernet Frame Structure

以太网帧的Type：指高层协议类型。以太网帧中的类型字段用于指示帧负载中承载的上层协议。尽管通常情况下，这个字段的值表示IP协议，但也有可能表示其他协议，例如Novell的IPX协议或AppleTalk协议。0x0800指IP，0x8137指Novell IPX。

以太网帧的CRC：CRC字段占4个字节，用于校验帧的数据完整性。接收方检查，出错即丢弃。

以太网帧的DATA：以太网帧中的数据部分可以是46到1500字节不等。

- 以太网帧的总最短长度为64字节，包括前导字符、SFD、目的地址、源地址、类型字段、数据和CRC。
- 以太网帧的总最长长度为1518字节，包括前导字符、SFD、目的地址、源地址、类型字段、数据和CRC。

Discussions

- (1) Why is there not a data length field?
- (2) Why is shortest length of data is 46 Bytes?

一种解释: (Powered by ChatGPT-4o)

- (1) 为什么没有数据长度字段?
 - 在以太网II型帧中, 类型字段 (Type) 和数据长度字段合并为一个字段, 如果该字段的值大于等于0x0600 (1536), 表示这是一个类型字段, 而不是长度字段。
 - 在IEEE 802.3标准中, 确实有一个长度字段, 用于指示数据部分的长度。
- (2) 为什么最短数据的长度是46字节?
 - 以太网帧的最短总长度必须是64字节。如果数据部分小于46字节, 必须填充 (padding) 到46字节, 以满足64字节的最小帧长度要求。
 - 这是为了确保碰撞检测的有效性。在CSMA/CD协议中, 最小帧长度确保网络中的所有设备能够检测到发生的碰撞。

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Ethernet

以太网是一种无连接、不可靠的服务。

- 无连接：发送和接受的NICs没有握手过程；
- 不可靠：接受的NIC不发送ACKs和NAKs给发送NIC。

以太网使用的MAC协议： unslotted CSMA/CD with binary backoff

Ethernet CSMA/CD Algorithm

1. NIC将网络层数据报封装为帧;
2. NIC侦听信道, 空闲则立即发送, 忙则继续侦听直到空闲;
3. 传输全帧无冲突则发送成功;
4. 检测到冲突则停止发送, 并发阻塞信号;
5. (**指数退避**) 放弃发送后进入指数退避, 在第 m 次冲突后, 从 $\{0, 1, 2, \dots, (2^m)-1\}$ 中选择随机整数 K , 等待 $512K$ 位时间以后转第2步。

Jam Signal 阻塞信号: make sure all other transmitters are aware of collision; **48 bits**

Bit time 比特时长: 0.1 microsec for 10 Mbps Ethernet ; for $K=1023$, wait time is about 50 msec

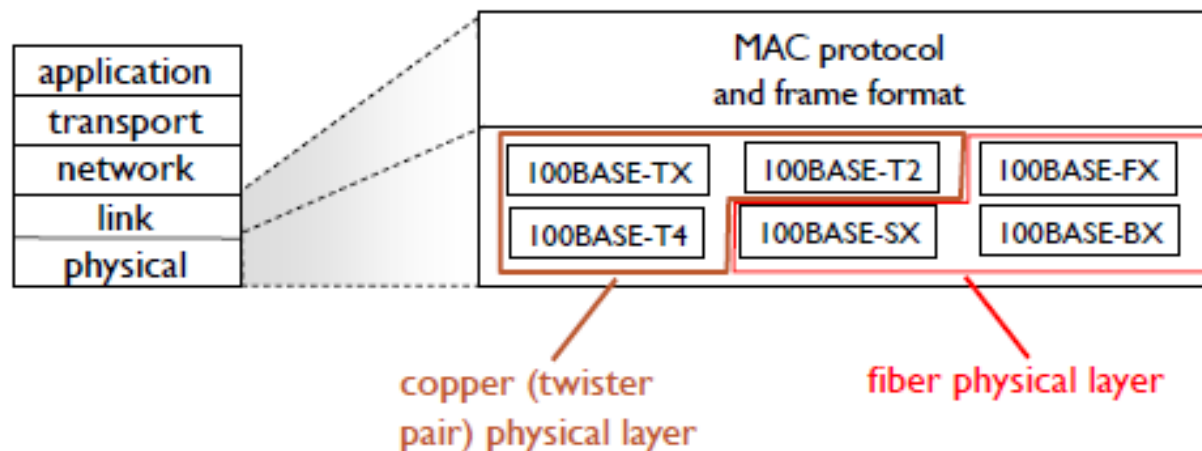
Ethernet CSMA/CD Algorithm: Exponential Backoff (指数退避)

- **Goal:** adapt retransmission attempts to estimated current load
 - heavy load: random wait will be longer
- first collision: choose K from $\{0, 1\}$; delay is $K \cdot 512$ bit transmission times
- after second collision: choose K from $\{0, 1, 2, 3\}$...
- after ten collisions, choose K from $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots, 1023\}$

802.3 Ethernet Standards: Link & Physical Layers

many different Ethernet standards

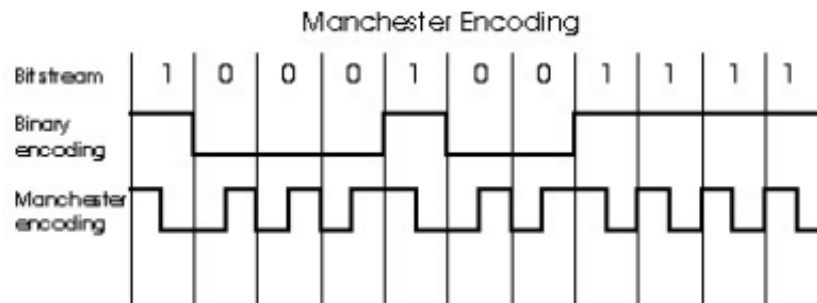
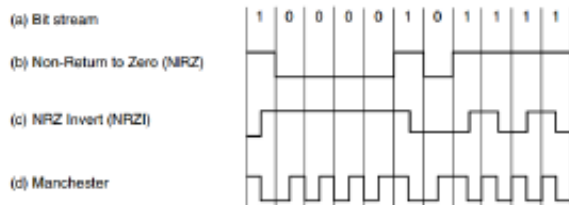
- common MAC protocol and frame format
- different speeds: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
- different physical layer media: fiber, cable



Manchester Encoding

曼彻斯特编码（Manchester Encoding）是一种用于数字数据传输的编码方式，通过在传输过程中嵌入时钟信息来实现数据的同步。这种编码方式在每个比特时间内都包含一个电平变化，从而确保在接收端能够准确地恢复时钟信号。

- used in 10Base-T
- each bit has a transition 每一位中有一次跳变
- allows clocks in sending and receiving nodes to synchronize to each other 收发双发时钟同步
 - no need for a centralized, global clock among nodes! 无需中心全局时钟



Hubs & Switches

Hubs:

- **“Dumb”**: 集线器是**物理层的设备**，在网络中起到连接多个设备的作用，但不具有智能转发功能，被称为“哑设备”（dumb device）
- **广播特性**: 一个链接接收到的比特数据会以相同的速率发送到所有其他链接
- **冲突域**: 连接到集线器的所有节点处于同一个冲突域
- **无缓存**: 集线器不具备帧缓冲能力，这意味着它无法存储或排队等待发送的数据帧，所有数据直接被转发。
- **无CSMA/CD**: 集线器本身不执行CSMA/CD（载波侦听多路访问/碰撞检测）协议。相反，连接到集线器的每个设备（主机的网络接口卡，NIC）负责检测和处理数据碰撞。

Hubs & Switches

Switches:

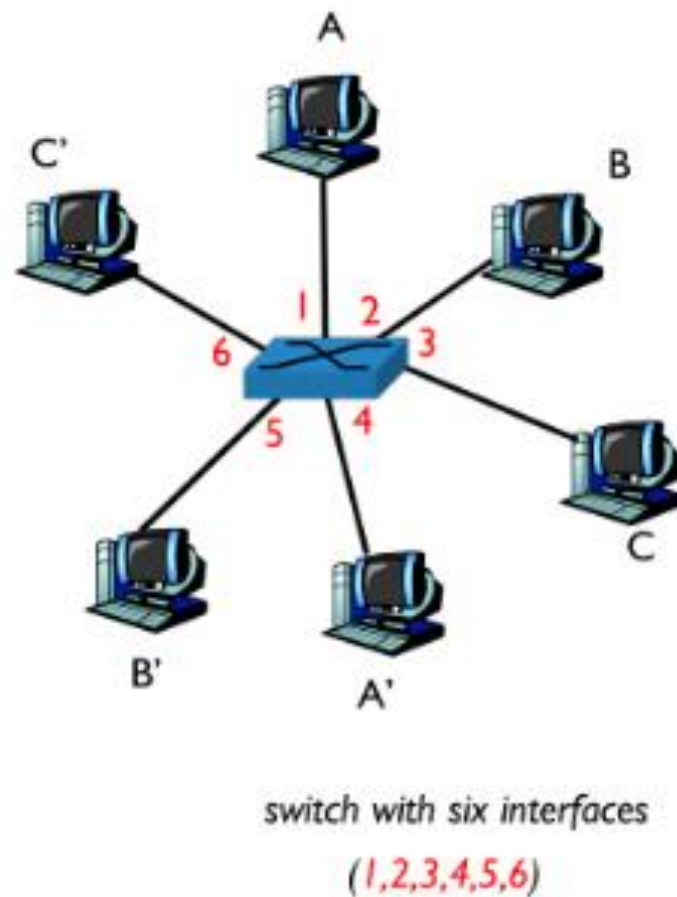
- **Link Layer Device**: 交换机工作在数据链路层，比集线器更为智能
- **储存转发**: 交换机接收到帧后，会先将其存储，然后根据帧的目的MAC地址决定将其转发到哪个端口。
- **根据目的MAC地址选择性转发帧，使用CSMA/CD访问段**: 在转发帧时，交换机仍然使用CSMA/CD协议来访问网络段，避免冲突。
- **Transparency 透明性**: 对于连接到交换机的主机而言，它们感知不到交换机的存在，交换机的操作对主机是透明的。
- **即插即用与自学习**: 交换机可以自动适应网络中的设备，无需复杂的配置；交换机具有自学习能力，可以自动记录和更新MAC地址表，从而优化数据帧的转发路径。

Switch

- 主机直接和交换机相连
- 缓存帧
- 无冲突，全双工（每段链路就是一个冲突域）
- Switching: A到A'和B到B'可以同时完成，不存在冲突
- 转发表
 - 每个交换机有一个交换表：

Address	Interface	Time
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		

Figure 5.22 ♦ Portion of a switch table for the uppermost switch in Figure 5.15



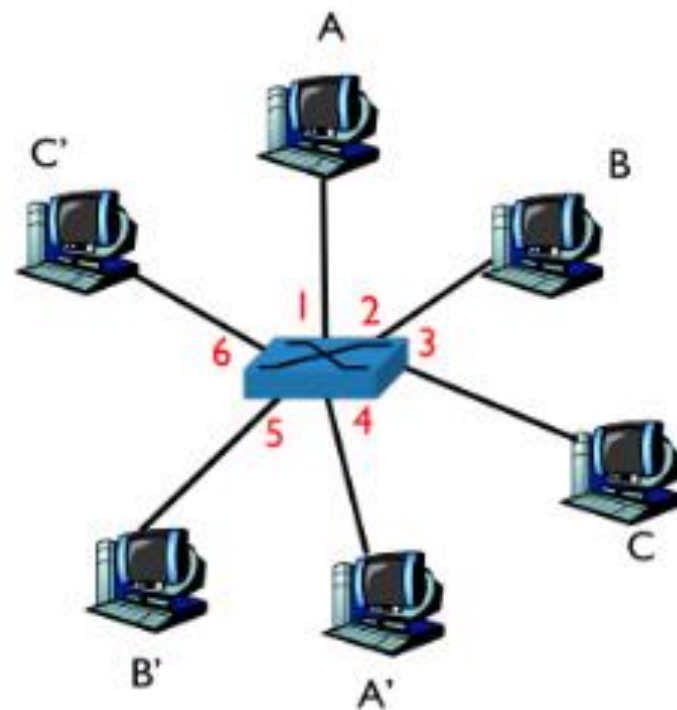
Switch Self Learning

交换机学习哪些主机可以通过哪些接口到达

- 当接收到帧时，交换机会“学习”发送者的位置：即来自哪个LAN段
- 将发送者/位置对记录在交换表中

MAC addr	interface	TTL
A	1	60

Switch table
(initially empty)



switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)

Switch Self Learning - Example

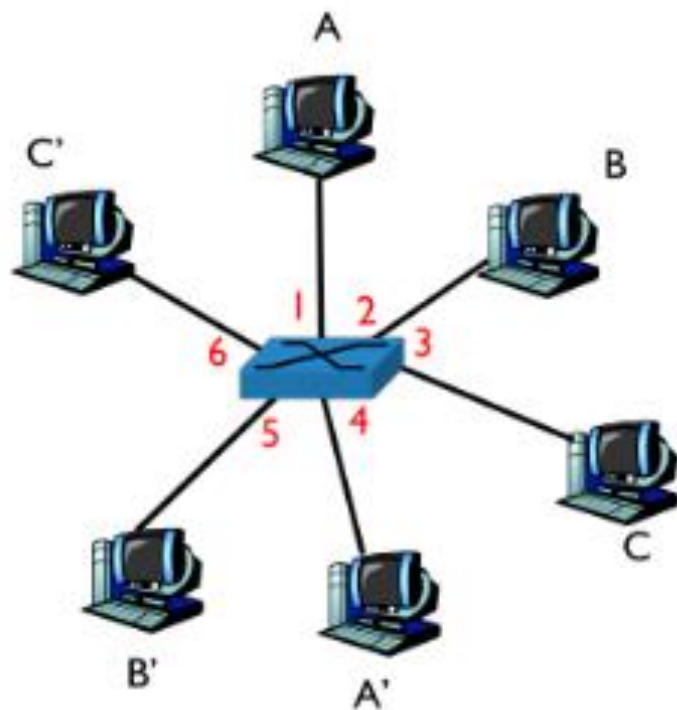
- 目的地址未知时：当A要到达A'时，交换机目前不知道A'位置。这时用**广播**查询（**flood**）。
- 目的地址已知时：当交换机收到一个帧，而帧的目的地址（例如A）在交换表中有记录时，交换机会根据交换表中的记录，只将这个帧发送到对应的接口，而不是广播给所有接口（selectively send）。

MAC addr	interface	TTL
A	1	60

Switch table
(initially empty)



MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60



Switch table
(initially empty)

switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)

Switches VS Routers

- **两者都是存储转发设备：**交换机和路由器都是存储转发设备，意味着它们在接收到数据包时会先存储下来，然后根据目的地址决定转发路径。
- **工作层数不同：**路由器工作在OSI模型的第三层，即网络层。它们检查数据包的网络层报头（例如IP地址），根据这些信息决定数据包的转发路径；交换机工作在OSI模型的第二层，即数据链路层。它们根据MAC地址进行数据帧的转发。
- **维护的表不同：**路由器维护路由表，执行路由算法；交换机维护交换表，执行过滤和学习算法

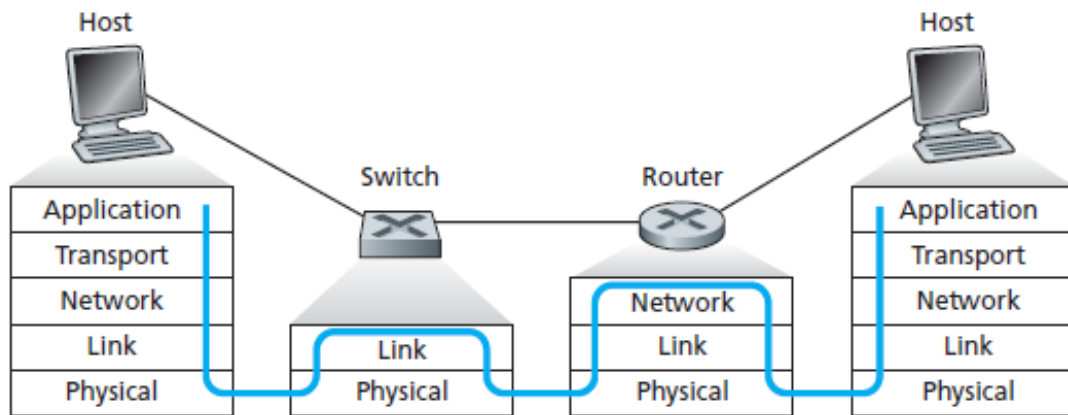


Figure 5.24 ♦ Packet processing in switches, routers, and hosts

VLANs

虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）是一种用于在物理局域网（LAN）中创建逻辑分割的方法。通过使用VLAN，网络管理员可以将一个物理网络分割成多个逻辑网络，使得不同VLAN中的设备即使连接在同一个物理交换机上，也像在不同的网络中一样隔离开来。

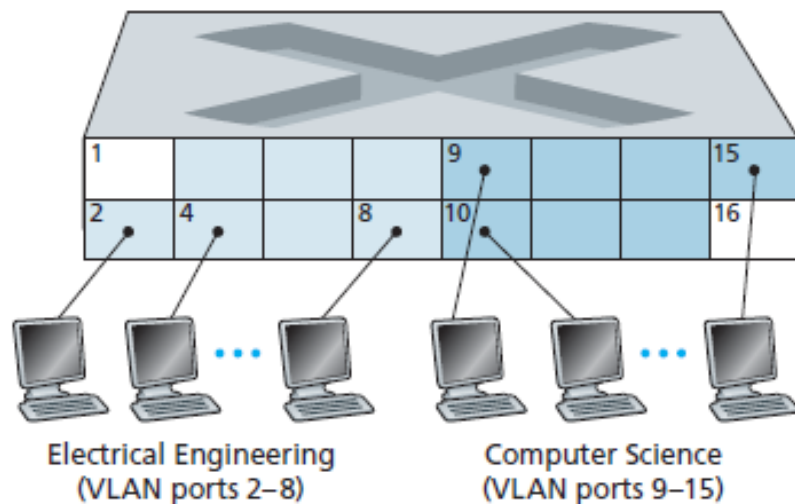


Figure 5.25 ♦ A single switch with two configured VLANs

Point-to-Point Protocol PPP

点对点协议是一种数据链路层通信协议，用于在两点之间（例如两台计算机或一个计算机和一个路由器）传输数据。PPP常用于电话线、光纤链路和串行电缆等点对点链路，广泛应用于广域网（WAN）连接，尤其是在拨号互联网接入中。

- PPP 协议具有很好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载 PPP 协议时，PPP 可以扩展为 PPPoE。
- PPP 提供了 LCP（Link Control Protocol）协议，用于各种链路层参数的协商。
- PPP 提供了各种 NCP（Network Control Protocol）协议（如 IPCP、IPXCP），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
- PPP 提供了认证协议 CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）、PAP（Password Authentication Protocol），更好地保证了网络的安全性。
- 无重传机制，网络开销小，速度快。
- PPP具有内置的错误检测机制，通过CRC来确保数据的完整性。

Point-to-Point Protocol PPP

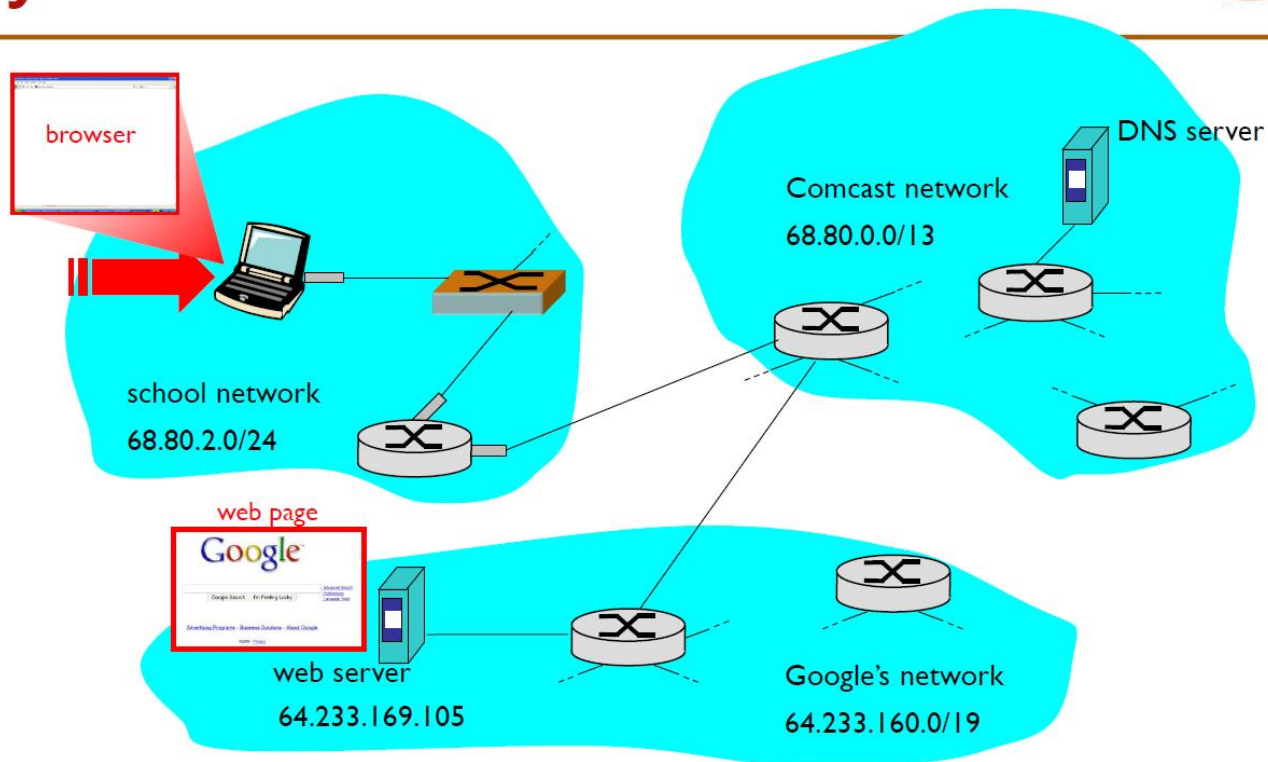
PPP的工作流程分为四个阶段（**Powered by ChatGPT-4o**）：

- **链路建立阶段**：使用LCP建立和配置链路，协商链路参数。
- **认证阶段**：可选阶段，使用PAP或CHAP进行身份验证，确保连接的合法性。
- **网络层协议配置阶段**：使用NCP协商和配置网络层协议选项，如IP地址分配等。
- **链路终止阶段**：当通信结束时，使用LCP关闭链路，释放资源。

PPP的典型应用场景：**拨号连接**

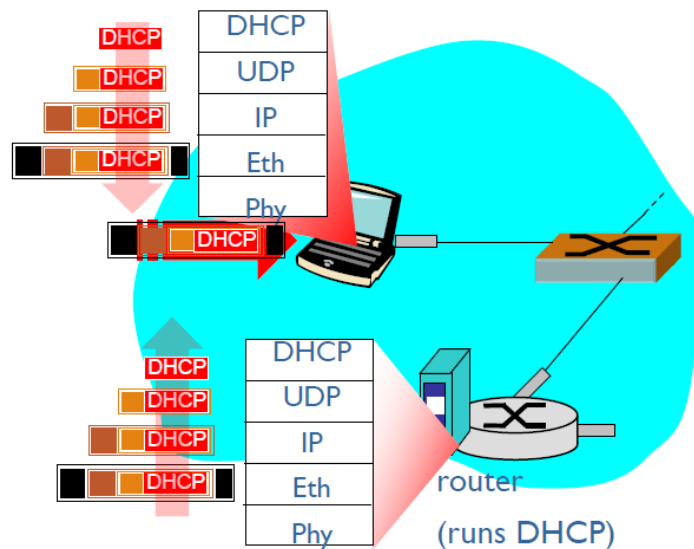
A Day in the Life of a Web Page Request

A day in the life: scenario



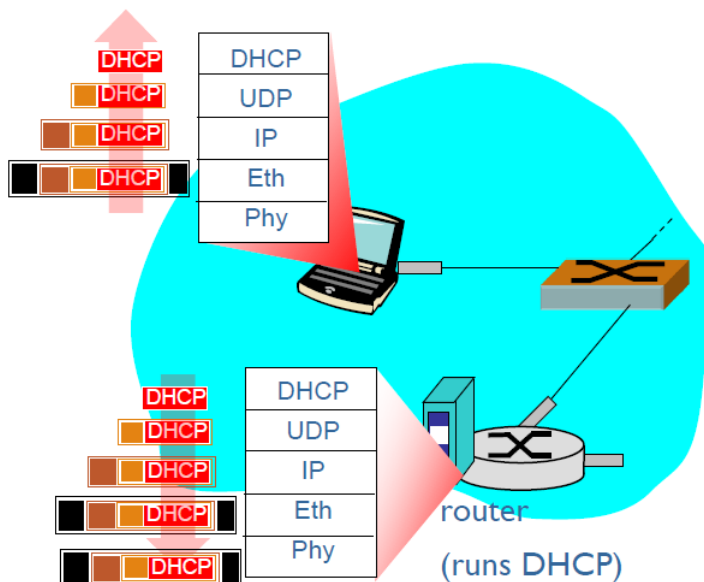
A Day in the Life of a Web Page Request

- connecting laptop needs to get its own IP address, addr of first-hop router, addr of DNS server: use **DHCP**



- DHCP request **encapsulated** in **UDP**, encapsulated in **IP**, encapsulated in **802.1 Ethernet**
- Ethernet frame **broadcast** (dest: FFFFFFFFFFFFFFFF) on LAN, received at router running **DHCP** server
- Ethernet **demux'ed** to IP demux'ed, UDP demux'ed to DHCP

A Day in the Life of a Web Page Request



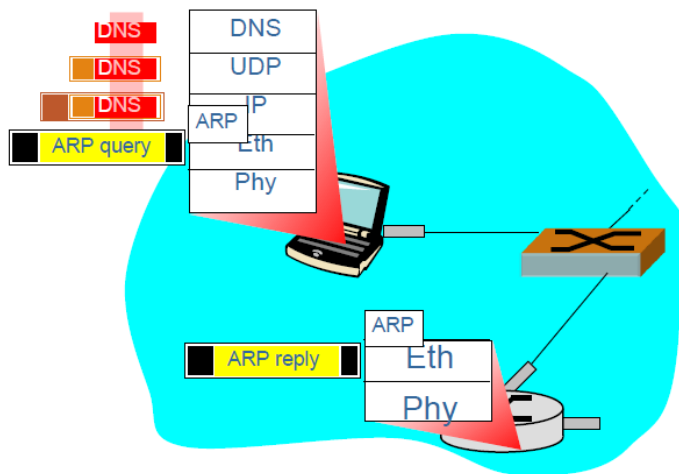
■ DHCP server formulates **DHCP ACK** containing client's IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server

- encapsulation at DHCP server, frame forwarded (**switch learning**) through LAN, demultiplexing at client
- DHCP client receives DHCP ACK reply

Client now has IP address, knows name & addr of DNS server, IP address of its first-hop router

A Day in the Life of a Web Page Request

ARP (before DNS, before HTTP)



■ before sending **HTTP** request, need IP address of `www.google.com`: **DNS**

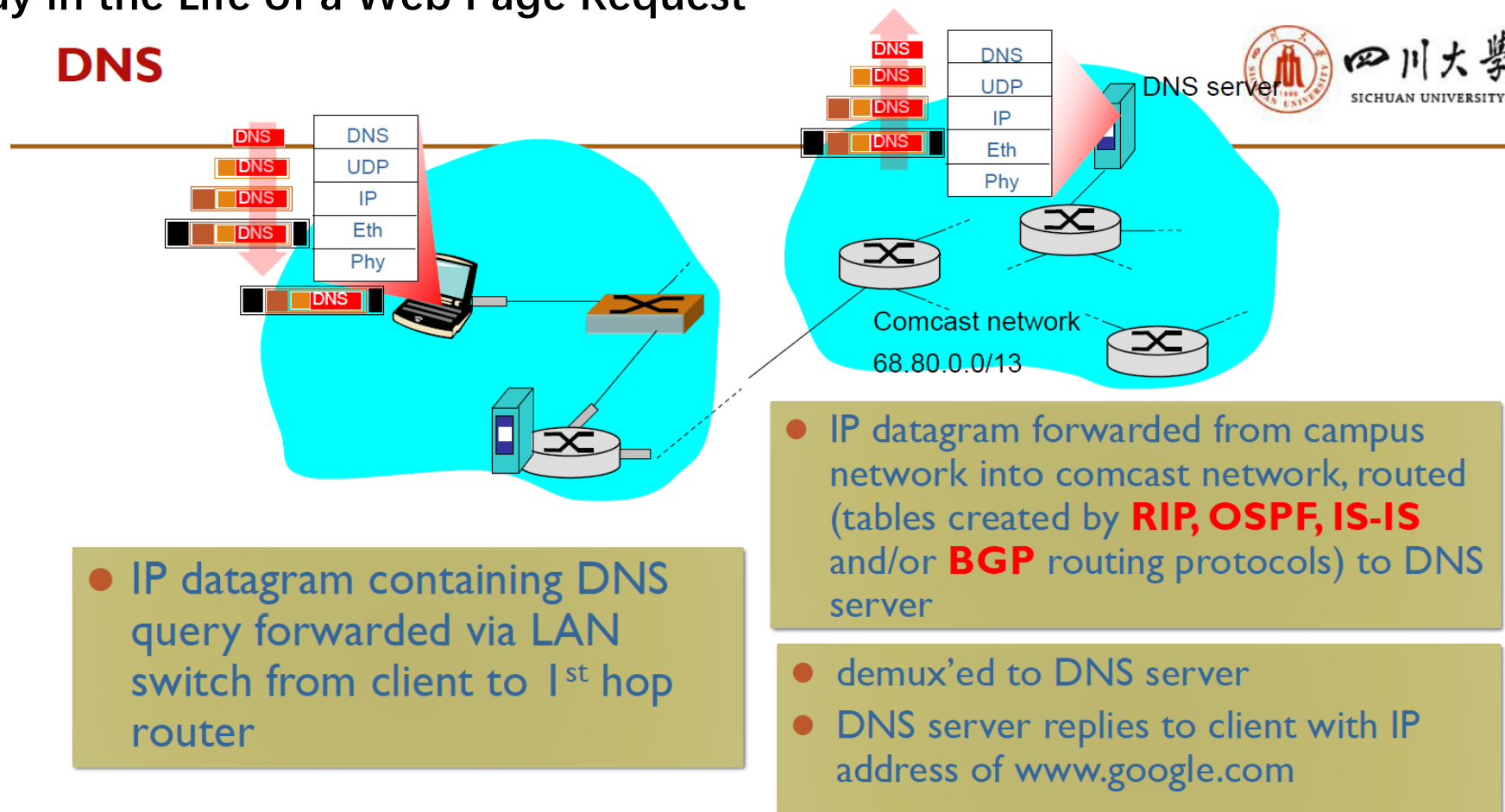
● DNS query created, encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Eth. In order to send frame to router, need MAC address of router interface: **ARP**

● **ARP query** broadcast, received by router, which replies with **ARP reply** giving MAC address of router interface

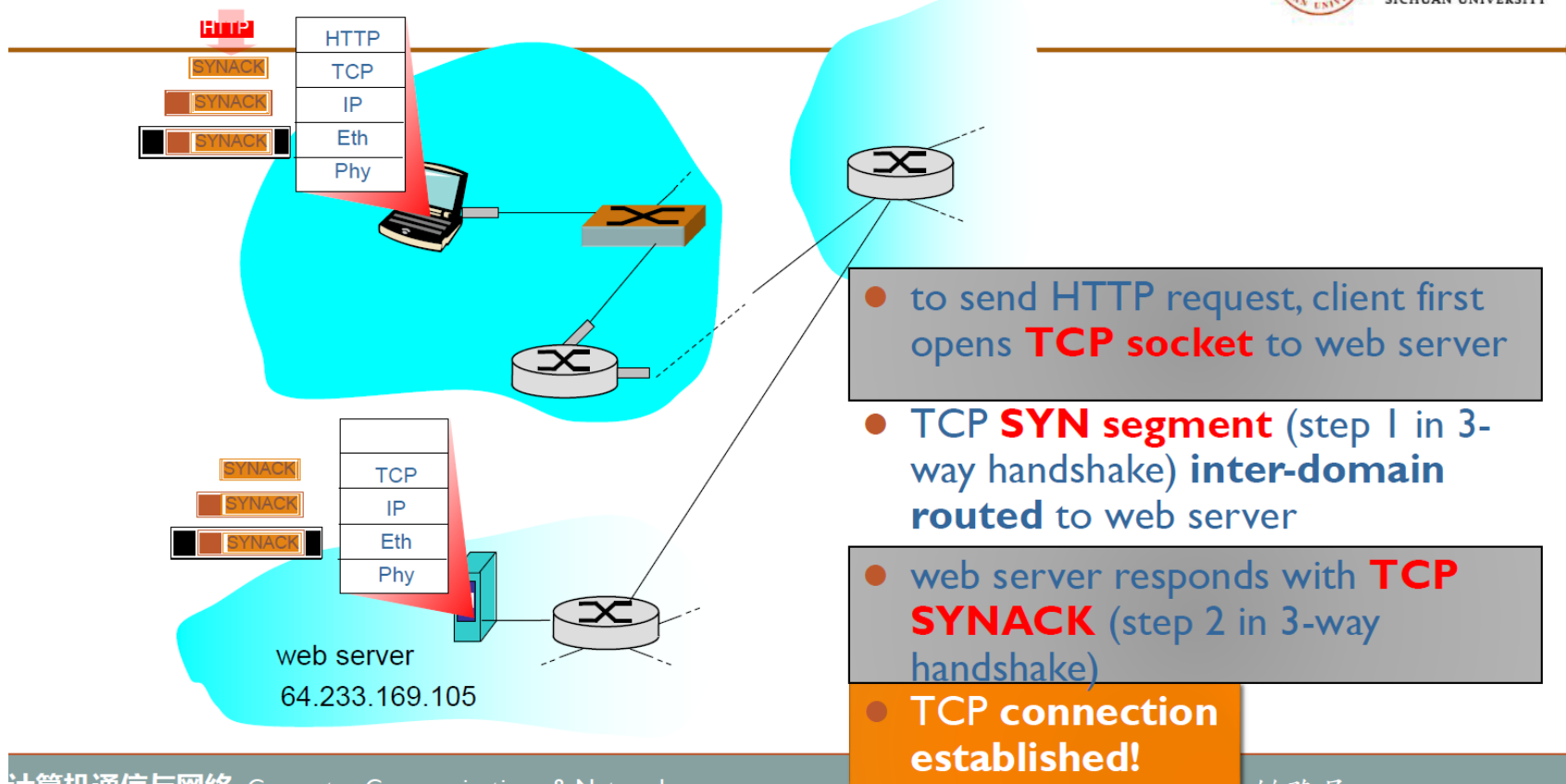
● client now knows MAC address of first hop router, so can now send frame containing DNS query

A Day in the Life of a Web Page Request

DNS

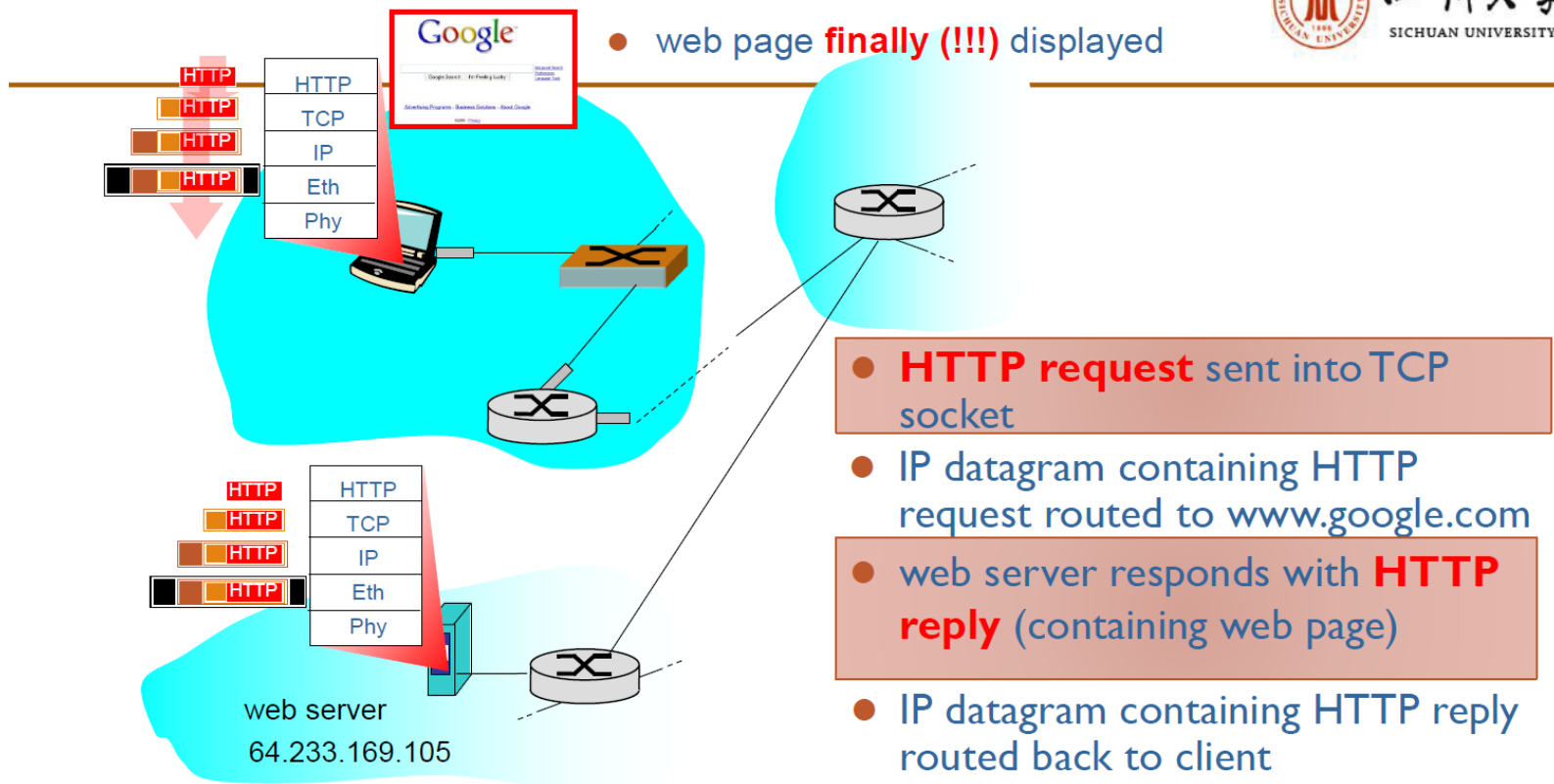


A Day in the Life of a Web Page Request

TCP connection carrying HTTP

A Day in the Life of a Web Page Request

HTTP request/reply



计网复习

第三部分

本PPT只是概述！
本PPT很可能存在错误！

如果本PPT出现和教材/PPT/老师所讲的知识存在
出入，那么请以教材/PPT/老师所讲的知识为准！